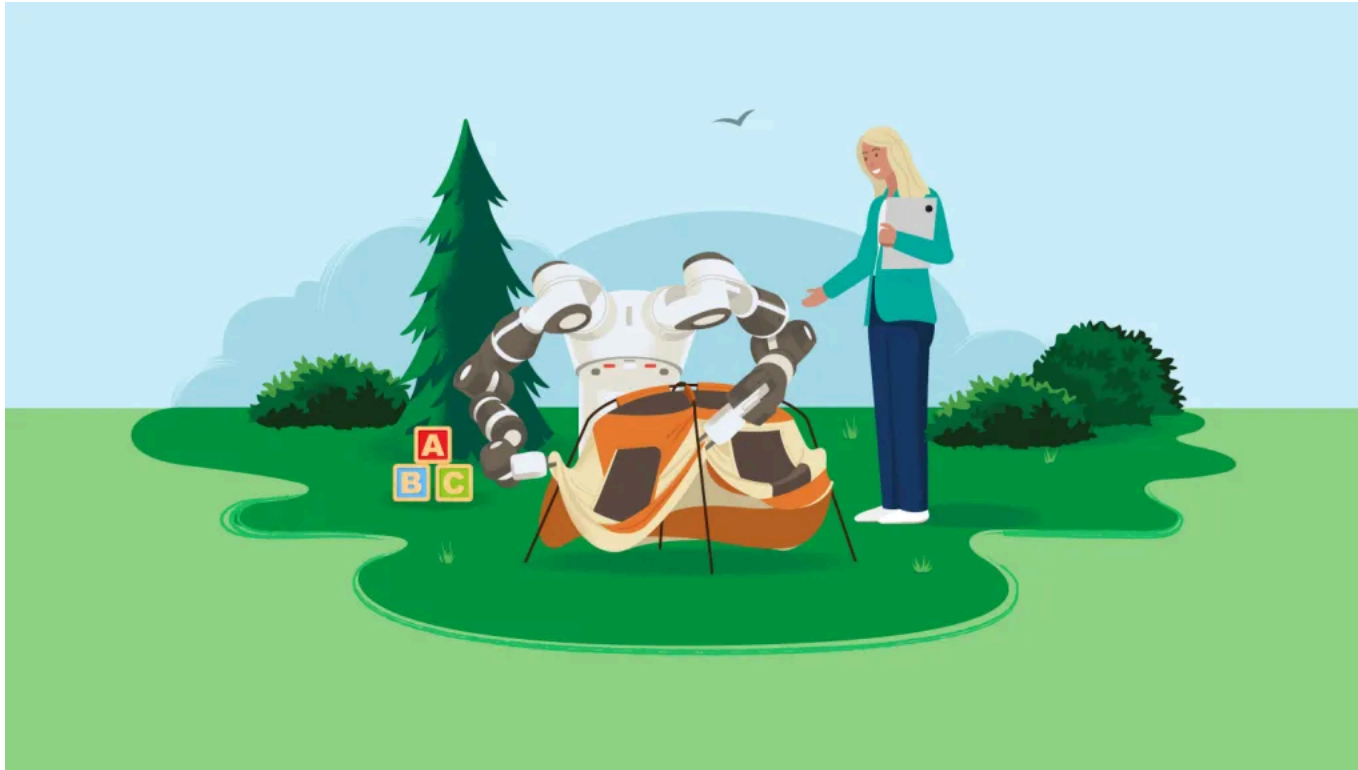


[Probar gratis](#)

Inteligencia artificial



- [Compartir historia](#)



¿Qué es el machine learning? (usos y ventajas)

El machine learning (ML), o aprendizaje automático, es una disciplina fundamental de la inteligencia artificial (IA) que transforma la capacidad de las máquinas para aprender y adaptarse. En esta guía completa, exploraremos en profundidad qué es el machine learning, cómo funciona, sus algoritmos clave, y cómo los agentes de IA lo utilizan para potenciar la eficiencia y la innovación en las empresas modernas.

- [Compartir historia](#)

[Pruebe Agentforce](#)

perfeccionar su comportamiento de manera continua. Esta evolución tecnológica se traduce directamente en una mayor productividad para las empresas y una experiencia de cliente significativamente mejorada.

El machine learning, como pilar fundamental de la [inteligencia artificial \(IA\)](#), ha abierto un abanico de oportunidades sin precedentes para organizaciones de todos los tamaños. Procesos críticos como el análisis avanzado de datos, la analítica predictiva, la calificación de leads o prospectos, y las recomendaciones de productos o servicios altamente personalizadas, son ahora más eficientes, escalables y precisos. Esto es posible, en gran medida, gracias a la capacidad de los [agentes de IA que colaboran de manera sinérgica con los equipos humanos](#).

Temas que abordaremos:

- [¿Qué es el machine learning?](#)
- [¿Cómo funciona el machine learning?](#)
- [Diferencias entre machine learning, aprendizaje profundo y redes neuronales](#)
- [Métodos de machine learning](#)
- [Algoritmos de machine learning habituales](#)
- [Ventajas y desventajas de los algoritmos de machine learning](#)
- [Cómo utilizan los agentes de IA el machine learning](#)
- [Aprenda sobre machine learning con cursos gratuitos](#)
- [Aproveche el poder del machine learning para su negocio](#)

¿Qué es el machine learning?

El machine learning (ML), o aprendizaje automático, es una rama fundamental de la [inteligencia artificial](#) (IA) que dota a los sistemas informáticos de la capacidad de aprender de los datos, identificar patrones y tomar decisiones con una intervención humana mínima y sin necesidad de programación explícita para cada tarea. A diferencia de los programas tradicionales que siguen instrucciones fijas, los modelos de ML están diseñados para mejorar su rendimiento de forma iterativa y continua a medida que se exponen a nuevos datos y experiencias.

Este proceso de "aprendizaje" se logra mediante el desarrollo de modelos matemáticos y estadísticos sofisticados, los cuales son alimentados con grandes conjuntos de datos. Estos modelos emplean algoritmos complejos para:

1. **Identificar patrones y relaciones ocultas** dentro de los datos.
2. **Hacer predicciones o tomar decisiones** basadas en esos patrones.
3. **Ajustar y perfeccionar sus predicciones** a lo largo del tiempo, volviéndose más precisos y competentes.
4. **Completar tareas de forma autónoma**, desde el reconocimiento de voz hasta la conducción de vehículos.

En esencia, el machine learning permite que las máquinas simulen y extiendan la capacidad cognitiva humana para aprender de la experiencia, adaptarse a nuevas circunstancias y resolver problemas complejos de manera eficiente.

La importancia del machine learning en la era digital

El machine learning se ha convertido en una tecnología clave en la era digital, impulsando la innovación en casi todos los sectores. Su capacidad para procesar y extraer valor de grandes volúmenes de datos lo hace indispensable para la automatización, la personalización y la toma de decisiones estratégicas. Empresas de todo el mundo aprovechan el ML para transformar sus operaciones, mejorar la experiencia de cliente y desarrollar nuevos productos y servicios inteligentes.

¿Cómo funciona el machine learning? El ciclo de vida integral (MLOps)

Para que el machine learning genere un valor real en un entorno empresarial, no basta con desarrollar un modelo en un laboratorio; se requiere una gestión sistemática que fusione el desarrollo técnico con la excelencia operativa. Este enfoque, conocido como **MLOps** (Machine Learning Operations), automatiza y optimiza el flujo desde la adquisición de datos hasta el mantenimiento en producción, asegurando sistemas robustos, escalables y gobernables.

A continuación, se detalla el ciclo de vida completo, estructurado en tres fases claves:

[Probar gratis](#)

- Integración con diversas fuentes de datos, tanto **estructuradas** (CRM, ERP, bases de datos transaccionales) como **no estructuradas** (texto, imágenes, audio) y flujos en tiempo real (**streaming** de sensores/IoT).



- Transformación mediante normalización y estandarización para que el formato sea adecuado para el algoritmo.

Feature Engineering (Ingeniería de Características):

- Es el arte de crear nuevas variables predictivas para mejorar el rendimiento.
- *Ejemplos*: combinar fecha y ubicación para identificar "estacionalidad geográfica" o transformar texto en representaciones numéricas (*embeddings*).

Fase 2: Desarrollo y entrenamiento experimental

En esta etapa, el modelo imita la forma en que los humanos aprenden, buscando patrones y relaciones.

Selección de algoritmos:

- Se elige la técnica más apropiada (regresión, clasificación, deep learning, clustering) según el objetivo de negocio y la naturaleza de los datos.

Entrenamiento y optimización:

- El algoritmo "aprende" ajustando sus parámetros internos iterativamente.
- **Mecanismos clave**: Se utilizan *funciones de pérdida* para medir errores y *algoritmos de optimización* (como el descenso de gradiente) para minimizarlos. También se aplican técnicas de *regularización* para evitar que el modelo memorice "ruido" (overfitting).
- **Ajuste de hiperparámetros**: Se calibran configuraciones externas (ej. tasa de aprendizaje o número de capas neuronales) para maximizar la precisión.

Validación y evaluación: Se utiliza un conjunto de datos independiente ("datos de prueba") que el modelo nunca ha visto. Esto verifica su capacidad de generalización utilizando métricas como precisión, *recall*, F1-score o error cuadrático medio.

Nota sobre automatización (AutoML): El MLOps moderno busca simplificar esta fase utilizando herramientas de *Automated Machine Learning* que seleccionan automáticamente los mejores algoritmos y arquitecturas.

Fase 3: Operacionalización y mantenimiento (producción)

La implementación no es el final del camino; es el comienzo del ciclo de vida operativo del modelo.

Despliegue e integración:

- El modelo se integra en el entorno productivo (como una API, microservicio o incrustado en una app) para realizar predicciones en tiempo real o por lotes, informando decisiones empresariales.

Monitoreo continuo y reentrenamiento:

- Los modelos se degradan con el tiempo. Es crucial monitorear dos fenómenos:
 - **Data Drift (Deriva de Datos)**: Cambios en las características de los datos de entrada.
 - **Model Drift (Deriva del Modelo)**: Degradación en la precisión predictiva debido a cambios en el entorno.
- Si se detectan derivas, se activan disparadores para el **reentrenamiento** con datos recientes.

Gobernanza y responsabilidad:

- Establecimiento de políticas para asegurar la equidad, transparencia y privacidad, cumpliendo con regulaciones éticas y legales.

Diferencias entre machine learning, aprendizaje profundo y redes neuronales

Al comparar el [aprendizaje profundo \(deep learning\) con el machine learning](#), es fundamental entender que ambos se sitúan dentro del ámbito general de la IA. El deep learning es un subconjunto del machine learning inspirado en el funcionamiento del cerebro humano.



Métodos de machine learning

Machine learning supervisado

El modelo aprende de un conjunto considerable de datos supervisados que son específicos, etiquetados, procesados y/u organizados. Al etiquetar la información con la que se entrena, aprende las relaciones entre los datos que recibe y su salida. Hace predicciones basadas en esos datos, que se pueden comparar con los datos de prueba.

Machine learning no supervisado

En lugar de entrenarse con una gran cantidad de datos predefinidos, este modelo se configura para detectar patrones en datos sin estructura o en bruto mediante algoritmos. Todo esto se logra sin intervención humana. Los algoritmos les ayudan a descubrir patrones o agrupaciones de datos.

La reducción de la dimensionalidad es parte del aprendizaje no supervisado. En este método, el número de entidades de un conjunto de datos se denomina dimensiones. Este modelo reduce de forma autónoma la cantidad existente. El objetivo es reducir el número de variables para mejorar la precisión y disminuir los recursos necesarios para ejecutar el modelo.

Aprendizaje semisupervisado

En este modelo de machine learning híbrido, el modelo se entrena mediante una combinación de datos supervisados y no supervisados. Lo hace utilizando un conjunto de datos etiquetados más pequeño como guía, mientras recurre también a un conjunto mayor sin etiquetar, aplicando lo aprendido de ambos.

Aprendizaje por refuerzo

El modelo no parte de datos de entrenamiento, sino que aprende a lograr precisión o buenos resultados a través de un sistema de recompensas y castigos, es decir, de [refuerzo](#).

Algoritmos de machine learning habituales

Al igual que sucede con los métodos de modelado, existe una amplia variedad de algoritmos de machine learning entre los que es posible seleccionar para una solución de IA basada en machine learning. Algunos de los algoritmos más frecuentes incluyen:

Regresión lineal

Una fórmula calcula la relación entre variables e incógnitas para llegar a un valor. Un ejemplo en [ventas](#) sería predecir una puntuación de lead basada en datos históricos.

Regresión logística

El algoritmo utiliza la probabilidad para predecir si algo forma o no parte de una clase específica. Por ejemplo, podría utilizarse en sitios web de [ecommerce](#) para predecir si es probable que un visitante tenga o no la intención de comprar.

Agrupamiento

La IA busca patrones en los datos para crear grupos. Un ejemplo relacionado con el [marketing](#) es analizar datos de la audiencia para predecir qué subconjuntos tienen más probabilidades de responder a un determinado tipo de mensaje.

Árboles de decisión

Las predicciones y clasificaciones de datos de la IA son el resultado de seguir una secuencia de elecciones. El proceso se puede rastrear fácilmente de forma lineal, lo que permite a su empresa ver la lógica detrás de las decisiones. Esto resulta útil para revisar las interacciones de [servicio](#) y analizar cómo un agente de IA decidió responder a un cliente y en qué momentos optó, o no, por derivar la conversación a un representante humano.

Bosques aleatorios



Algunas de las ventajas clave del machine learning incluyen:

- Potente análisis de datos mediante la identificación de patrones y tendencias.
- Predicciones basadas en los datos acumulados de una empresa.
- Experiencias personalizadas, tanto para empleados como para clientes.
- Mejora continua a través de la modificación continua de la formación.

Algunos de los desafíos del machine learning incluyen la necesidad de:

- Grandes conjuntos de datos de entrenamiento para que los modelos de ML sean precisos.
- Recursos computacionales para potenciar el aprendizaje.
- Personal experto, como científicos de datos e ingenieros de machine learning.
- La necesidad de revisar y corregir los sesgos o alucinaciones que puedan surgir.

Puede superar estos problemas mediante el uso de una [plataforma](#) que integre sus datos con el machine learning y facilite la implementación de soluciones impulsadas por IA, como [agentes autónomos](#). Tener un sistema integrado le permite acceder a los datos con fluidez y reduce la necesidad de recursos adicionales y aportaciones externas.

Cómo utilizan los agentes de IA el machine learning

El machine learning puede ayudar a su empresa a aprovechar todo el potencial de sus [datos](#) e impulsar una [estrategia de IA](#) que genere valor en toda la organización y fortalezca las relaciones con sus clientes.

Un ejemplo clave es a través de los [agentes IA](#), un subconjunto de [agentes virtuales](#) que pueden actuar de forma autónoma. Los agentes IA utilizan el machine learning, el procesamiento del lenguaje natural y la [IA conversacional](#) para aprovechar sus datos, identificar patrones, tomar decisiones y proporcionar respuestas. No son simples chatbots. De hecho, existen grandes [diferencias entre los agentes IA y los chatbots](#), incluidas sus capacidades autónomas y su capacidad para implementarse en una amplia gama de áreas.

Al combinar los agentes IA con su [CRM](#), puede crear un conjunto de asistentes avanzados, adaptados a las necesidades de cada departamento y respaldados por sus datos. Por ejemplo, la [IA de atención al cliente](#) puede responder preguntas basadas en su base de conocimientos, la [IA de ventas](#) puede predecir objetivos trimestrales, la [IA de comercio](#) puede actuar como un asesor de compras y la [IA de marketing](#) puede generar briefings de campaña.

Aprenda sobre machine learning con cursos gratuitos

Aunque el machine learning puede parecer complejo, suele resultar sencillo una vez que conoce los fundamentos y lo prueba usted mismo. [Trailhead](#), la plataforma gratuita de aprendizaje online de Salesforce, ofrece diversos cursos para que pueda iniciarse con ejercicios prácticos, como los siguientes:

- [Explore las predicciones del machine learning](#) : Obtenga más información sobre lo que puede hacer el machine learning y cómo usar sus predicciones.
- [Fundamentos de inteligencia artificial](#) : Comprenda los conceptos básicos de la IA y cómo comenzar.
- [Descubra las técnicas y las aplicaciones de la IA](#) : Conozca los diferentes tipos de tecnologías de IA y enfoques de machine learning.

Aproveche el poder del machine learning para su negocio

Al combinar sus datos con inteligencia artificial que, gracias al machine learning, se actualiza de manera continua, puede optimizar la toma de decisiones estratégicas y promover más innovación y eficiencia.

Agentforce, la capa basada en agentes de la plataforma Salesforce, puede aprovechar al máximo el machine learning de forma fácil y rentable mediante la implementación de potentes agentes de IA en toda su organización. Descubra cómo [empezar a usar Agentforce](#).

Preguntas frecuentes sobre el machine learning

[Probar gratis](#)

¿Qué es el machine learning?



¿Cuáles son los principales tipos de machine learning?

Los principales tipos incluyen el aprendizaje supervisado (aprender de datos etiquetados), el aprendizaje no supervisado (encontrar patrones en datos no etiquetados) y el [aprendizaje por refuerzo](#) (aprendizaje mediante prueba y error).

¿Cuáles son las aplicaciones comunes del machine learning?

Las aplicaciones incluyen motores de recomendación, detección de spam, detección de fraudes, análisis predictivo, reconocimiento de imágenes y tareas de [procesamiento de lenguaje natural](#).

¿Cuál es la función de los datos en el machine learning?

Los datos son la base del machine learning. Los datos de alta calidad, diversos y suficientes son fundamentales para entrenar modelos de ML sólidos y precisos.

¿Cómo contribuye el machine learning (ML) al valor empresarial?

El ML impulsa el valor empresarial mediante la automatización de procesos, la mejora de la toma de decisiones, la personalización de las experiencias de los clientes, la optimización de las operaciones y la obtención de nuevos conocimientos a partir de los datos.

¿Qué es el aprendizaje profundo en el contexto del machine learning?

El aprendizaje profundo (deep learning) es un subcampo especializado del machine learning que utiliza redes neuronales artificiales con múltiples capas (redes neuronales profundas) para aprender patrones complejos a partir de grandes volúmenes de datos.

Obtenga más información sobre los agentes IA y cómo pueden ayudar a su empresa.

[Probar gratis](#)

The screenshot displays the Salesforce AI Builder interface. On the left, a 'Topics' panel allows managing topics assigned to an agent, with a search bar and a list of 4 items sorted by Topic Label (asc). The main area shows two 'Select Action' panels. The first panel, 'Daily Schedule Recommendation', shows a progress bar and a list of actions. The second panel, 'Get External Calendar Meetings', shows input and output JSON schemas. On the right, a 'Conversation Preview' panel shows a draft of a conversation with a list of events and a chat bubble.

Topics

Manage the topics assigned to your agent. To make changes, your agent must be deactivated. [New](#)

Search actions...

4 items • Sorted by Topic Label (asc)

Topic Label ↑

- [Topic Label]
- [Topic Label]
- [Topic Label]
- [Topic Label]

Select Action

Daily Schedule Recommendation

> 3

▼ 2

Select Action

Get External Calendar Meetings

Input

```
{
  "": ""
}
```

Output

```
{
  "": ""
  "": ""
  "": ""
}
```

Select Action

Get Daily Schedule

Input

```
{
  "": ""
  "": ""
  "": ""
}
```

Output

```
{
  "": ""
  "": ""
  "": ""
}
```

Conversation Preview

Here's a draft of your conversation:

- 8:00 a.m.: R
- 8:30 a.m.: F
- 9:30 a.m.: A
- 10:30 a.m.: Inc. - New
- 11:30 a.m.: Utilities - Ne
- 12:30 p.m.: LLC. - Servi

Describe your task or ask

Probar gratis



▼



Probar gratis



Artículo

Probar gratis



▼

Probar gratis



Artículo

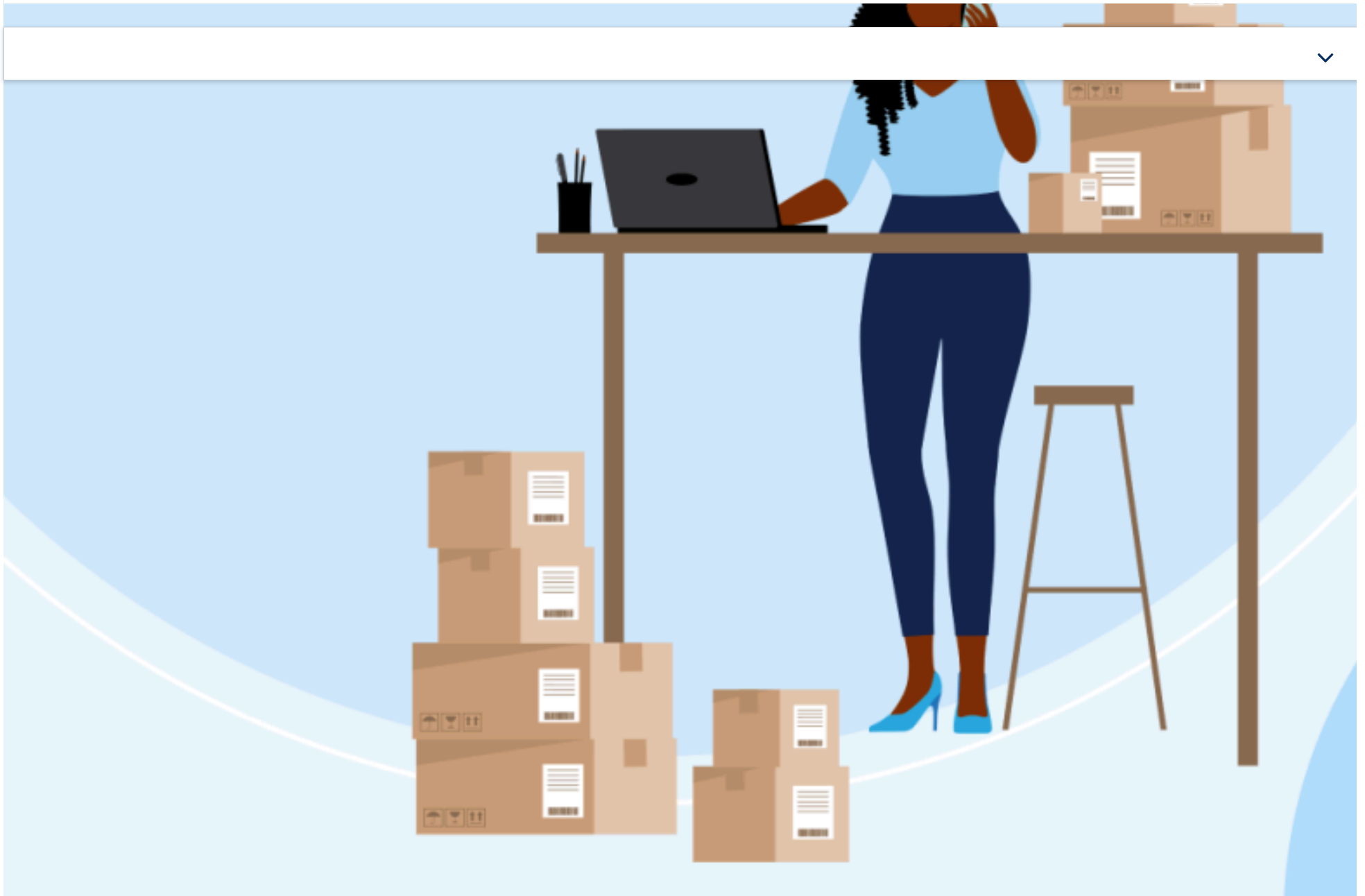
Probar gratis



▼



Probar gratis



Blog

[Probar gratis](#)

Conozca en detalle cómo funciona la creación de agentes en nuestra biblioteca de recursos.

[Ver demos](#)

Obtenga orientación experta.

Lance Agentforce rápidamente, con confianza y consiga un ROI que pueda medir.

[Descubra cómo](#)

Hable con un representante.

Cuéntenos las necesidades de su negocio y le ayudaremos a encontrar respuestas.

[Contacte con nosotros](#)

☐ **Seleccionar región** ☐

[Aspectos legales](#)[Condiciones de servicio](#)[Información sobre privacidad](#)[Divulgación responsable](#)[Confianza \(Trust\)](#)[Contacto](#)[Preferencias de cookies](#)[Sus opciones de privacidad](#)

© Copyright 2026 Salesforce, Inc. Reservados todos los derechos. Las distintas marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Salesforce Spain S.L., Paseo de la Castellana 79, Planta 7ª, Madrid, Spain, 28046. Teléfono: (+34) 800 300 229